Kombinatorikk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan telle kombinasjoner med valgtre og multiplikasjon.

Husk Regel

Gang antall valg på hvert trinn: a · b · c. Kø med n personer: n · (n – 1) · … · 1.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En restaurant har 7 forretter, 6 hovedretter og 2 desserter. Hvor mange ulike tre-retters middager finnes?

Svar: _____

b) Du har 8 T-skjorter, 6 bukser og 4 par sko. Hvor mange ulike antrekk kan du lage?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hvor mange muligheter finnes for en PIN-kode med fire siffer der alle sifrene er ulike?

Svar: _____

b) Hvor mange muligheter finnes for en kode med tre ulike bokstaver (26 bokstaver)?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Det er 10 løpere i en finale. På hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles?

Svar: _____

b) Det er 8 løpere i en finale. På hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Klassen skal velge leder, nestleder og sekretær blant 9 kandidater. Hvor mange muligheter finnes?

Svar: _____

b) Kantina selger 2 typer baguetter, 6 typer juice og 2 typer frukt. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett, én juice og én frukt kan du velge?

Svar: _____

c) 6 venner skal sitte på en benk til et klassebilde. På hvor mange måter kan de sette seg?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor ganger vi og legger ikke sammen når vi teller antrekk?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **84**
7 · 6 · 2 = **84**

b) **192**
8 · 6 · 4 = **192**

Oppgave 2

a) **5040**
10 · 9 · 8 · 7 = **5040**

b) **15600**
26 · 25 · 24 = **15 600**

Oppgave 3

a) **720**
Gull: 10, sølv: 9, bronse: 8 → 10 · 9 · 8 = **720**

b) **336**
Gull: 8, sølv: 7, bronse: 6 → 8 · 7 · 6 = **336**

Oppgave 4

a) **504**
9 · 8 · 7

b) **24**
2 · 6 · 2 = 24

c) **720**
6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.